

Rename

t.b.d.

Bjarne Rieken Janssen, Jan Ahrens

3. April 2026

1 Sensoren und Aktoren

2 Quellen

Sensoren und Aktoren

Sensoren I

Einleitung

Grundsätzlich: Sensor (lat: „Fühler“) dienen zur **qualitativen** und **quantitativen Auffassung** von physikalischen, chemischen, biologischen, klimatischen und medizinischen Größen. [Hering:2023]

Jedes Sensorsystem besteht aus folgenden Komponenten:

- **Sensor-Element** z.B. veränderlicher Widerstand
- **Auswerte-Elektronik** z.B. Mikrokontroller

Funktionsprinzip I

Grundsätzlich: Wandlung einer **nicht elektrischen Eingangsgröße** in ein **elektrisches Ausgangssignal**. [Hering:2023]

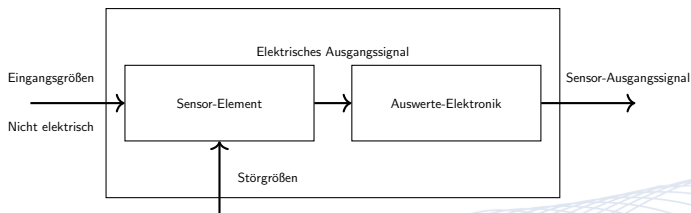


Abbildung: Wirkprinzip eines Sensorsystemes

Achtung: äußere Störgrößen können Einfluss nehmen und müssen daher berücksichtigt werden (z.B. Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit)

Optische Näherungssensoren I

Optische Näherungssensoren nutzen Sensorelemente, welche sowohl aus **Transmitter** als auch aus **Receiver** bestehen.

- **Einweg-Lichtschraken:** Sender und Empfänger gegenüberliegend. Hohe Auflösung, bis zu 10m [**Hering:2023**]
- **Reflex-Lichtschraken:** Sender und Empfänger in einem Gehäuse, **Reflektor**. Einfache Einstellung, bis zu 5m Abstand [**Hering:2023**]

Optische Näherungssensoren I

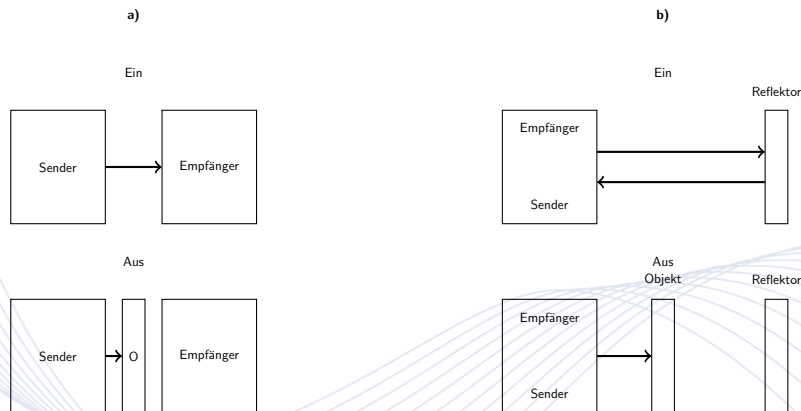


Abbildung: a) Einweg-Lichtschanke, b) Reflex-Lichtschanke

$(0,0) + (+1.6)) \text{ arc } (30: +1.6);$

Aktoren I

Grundsätzlich: Aktoren dienen der **Erzeugung** von **Bewegungen** oder der Aufbringung von **Kräften** und **Momenten**. Hierbei fasst der Begriff alle Ausgabeelemente die sowohl analog (z.B. Stellmotoren) als auch binär (z.B. Relais) wirken können zusammen [**Rodeck:2023**]

Motoren I

Grundsätzlich: Durch das **Bestromen** einer **Spule** wird gegenüber einem **bestehenden Magnetfeld (Permanent- oder Elektromagnet)** eine Kraft aufgebracht, welche dann in einem **Moment** resultiert.
[Feynman:2020]

- **Moment** $\propto$ **Stromstärke**
- **Drehzahl** $\propto$ **Spannung**

Motortreiber I

Möglichkeiten der Steuerung I

Code

```
import tensorflow as tf  
from tensorflow.keras import datasets, layers, models  
  
MODEL = models.Sequential()
```

Code

```
# Author: Ardit Sulce, Automate Everything with Python,  
# Course URL: https://www.udemy.com/course/automate-ever
```

```
import tabula
```

```
table = tabula.read_pdf('weather.pdf', pages=1)
```

```
print(type(table[0]))
```

```
table[0].to_csv('output.csv', index=None)
```

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

Quellen

Quellen I

Nachfolgend werden die Quellen der Bilder angegeben, die für diese Präsentation in ihrer ursprünglichen Form oder modifiziert verwendet worden sind.

- [Are+15] Tilo Arens u. a. *Mathematik*. 3. [pdf] http://www.gbv.de/dms/weimar/toc/551047283_toc.pdf [Link]. Heidelberg: Spektrum akademischer Verlag, 2015.
- [BN11] Hans Babovsky und Werner Neundorf. *Numerische Approximation von Funktionen*. Techn. Ber. TU Ilmenau, 2011. URL: <https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/media/num/neundorf/Dokumente/Preprints/NumApp1.pdf> (besucht am 13.01.2017).

Quellen II

[BOS14]

Pierre Bonami, Alberto Olivares und Ernesto Staffetti.
“Energy-Optimal Multi-Goal Motion Planning for Planar
Robot Manipulators”. In: *Journal of Optimization Theory
and Applications* 163.1 (2014), S. 80–104. ISSN:
1573-2878. DOI: 10.1007/s10957-013-0516-0. URL:
<http://dx.doi.org/10.1007/s10957-013-0516-0>.

Quellen III

- [Bun15] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Hrsg. *Bekanntmachung Digitale Technologien für die Wirtschaft (PAiCE). Platforms—Additive Manufacturing—Imaging—Communication—Engineering Ein Technologiewettbewerb des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie*. 2015. URL: <http://bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/paice-digitale-technologien-fuer-die-wirtschaft-bekanntmachung,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf> (besucht am 20. 07. 2016).
- [DIN66025-2] DIN Deutsches Institut für Normung e.V. *DIN 66025-2:1988-09: Programmaufbau für numerisch gesteuerte Arbeitsmaschinen: Wegbedingungen und Zusatzfunktionen*. Norm. Berlin, Sep. 1988.

Quellen IV

- [Far02] Gerald Farin. *Curves and Surfaces for CAGD*. 5. [pdf]. San Diego, CA: Academic Press, 2002.
- [Far94] G. Farin. *Kurven und Flächen im Computer Aided Geometric Design. Eine praktische Einführung*. Vieweg, 1994.
- [FH02] G. Farin und J. Hoschek. *Handbook of Computer Aided Geometric Design*. Elsevier Science, 2002.
- [FS17] Rida Farouki und Jyothirmai Srinathu. "A real-time CNC interpolator algorithm for trimming and filling planar offset curves". In: *Computer-Aided Design* 86 (Jan. 2017). DOI: 10.1016/j.cad.2017.01.001.
- [Heh11] Peter Hehenberger. *Computerunterstützte Fertigung: Eine kompakte Einführung*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2011. ISBN: 9783642134753.

Quellen V

- [Jak+10] Gasper Jaklic u. a. “On Interpolation by Planar Cubic G^2 Pythagorean-Hodograph Spline Curves”. In: *Mathematics of Computation* (2010). [\[pdf\]](#).
- [Kar+15] Sami Kara u. a. “The 22nd CIRP Conference on Life Cycle Engineering Minimization of the Energy Consumption in Motion Planning for Single-robot Tasks”. In: *Procedia CIRP* 29 (2015), S. 354–359. ISSN: 2212-8271. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2015.02.174>. URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827115004886>.

Quellen VI

- [Mar16] Erik Marquardt. *Handlungsfelder. Additive Fertigungsverfahren*. Hrsg. von VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V. Fachbereich Produktionstechnik und Fertigungsverfahren. 2016. URL: https://www.vdi.de/fileadmin/vdi_de/redakteur_dateien/gpl_dateien/6242_PUB_GPL_Handlungsfelder_-_Additive_Fertigungsverfahren_Internet.pdf (besucht am 13.08.2016).
- [PT97] Les Piegl und Wayne Tiller. *The NURBS Book*. 2. Aufl. New York, NY, USA: Springer-Verlag New York, Inc., 1997. ISBN: 3-540-61545-8.
- [RM09] H. Hussman R. Malaka A. Butz. *Medieninformatik*. Pearson Studium, 2009.

Quellen VII

- [Rus+07] David Russell u. a. *Apparatus and Methods for 3D Printing*. United States Patent, Patent NO.: US 7,291,002 B2. 2007.
- [Sin14] Sebastian Sindermann. *Schnittstellen und Datenaustauschformate*. German. Springer Berlin Heidelberg, 2014, S. 327–347. ISBN: 978-3-662-43815-2. DOI: 10.1007/978-3-662-43816-9_14. URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-43816-9_14.
- [SS14] Burak Sencer und Eiji Shamoto. “Curvature-continuous sharp corner smoothing scheme for Cartesian motion systems”. In: *2014 IEEE 13th International Workshop on Advanced Motion Control (AMC)*. [pdf] und [Version 2 - pdf]. Piscataway, NJ: IEEE, 2014, S. 374–379. ISBN: 978-1-4799-2323-6. DOI: [url{10.1109/AMC.2014.6823311}](https://doi.org/10.1109/AMC.2014.6823311).

Quellen VIII

- [TS16] Shingo Tajima und Burak Sencer. “Kinematic corner smoothing for high speed machine tools”. In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 108 (2016). [pdf], S. 27–43. ISSN: 08906955. DOI: `\url{10.1016/j.ijmachtools.2016.05.009}`.
- [TS17] Shingo Tajima und Burak Sencer. “Global tool-path smoothing for CNC machine tools with uninterrupted acceleration”. In: *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 121 (2017). [pdf], S. 81–95. ISSN: 08906955. DOI: `\url{10.1016/j.ijmachtools.2017.03.002}`.
- [Wat17a] Waterloo Maple Inc. 2017. *Description*. letzter Zugriff 14.09.2017. 2017. URL: <https://de.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=module/description>.

Quellen IX

- [Wat17b] Waterloo Maple Inc. 2017. *Export*. [letzter Zugriff 14.09.2017](https://de.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=module/export). 2017. URL: <https://de.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=module/export>.
- [Wat17c] Waterloo Maple Inc. 2017. *Module*. [letzter Zugriff 14.09.2017](https://de.maplesoft.com/support/help/maple/view.aspx?path=module). 2017. URL: <https://de.maplesoft.com/support/help/maple/view.aspx?path=module>.
- [Wat17d] Waterloo Maple Inc. 2017. *ModuleLoad*. [letzter Zugriff 14.09.2017](https://de.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=ModuleLoad). 2017. URL: <https://de.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=ModuleLoad>.
- [Wat17e] Waterloo Maple Inc. 2017. *Option*. [letzter Zugriff 14.09.2017](https://de.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=module/option). 2017. URL: <https://de.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=module/option>.

Quellen X

- [Wat17f] Waterloo Maple Inc. 2017. *Procedures*. [letzter Zugriff 14.09.2017](https://de.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=procedure). 2017. URL: <https://de.maplesoft.com/support/help/Maple/view.aspx?path=procedure>.
- [Zaf+20] Anastasios Zafeiropoulos u. a. "Benchmarking and Profiling 5G Verticals' Applications: An Industrial IoT Use Case". In: *IEEE Conference on Network Softwarization, NetSoft 2020*. 2020. DOI: 10.1109/NetSoft48620.2020.9165393.
- [Zei13] E. Zeidler, Hrsg. *Springer-Taschenbuch der Mathematik*. 3., neu bearb eitete und erweiterte Auflage. Springer Verlag, 2013. ISBN: 978-3-8348-2359-5.